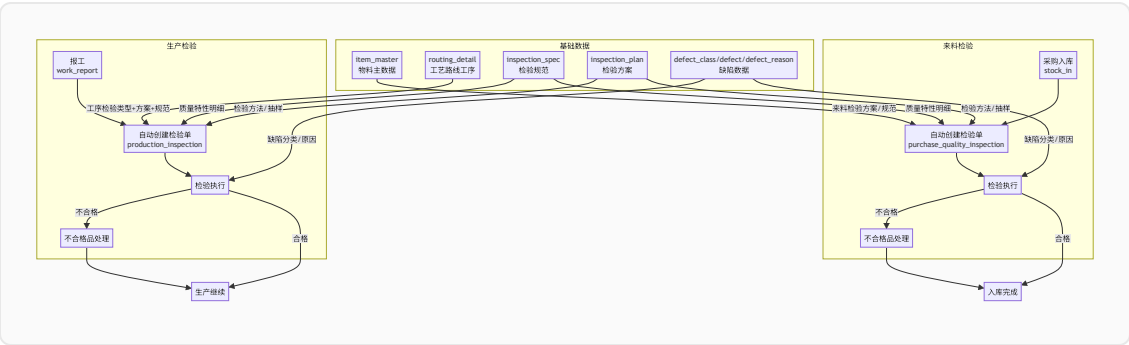


质量全业务流程逻辑流程图

一、质量业务流程总览

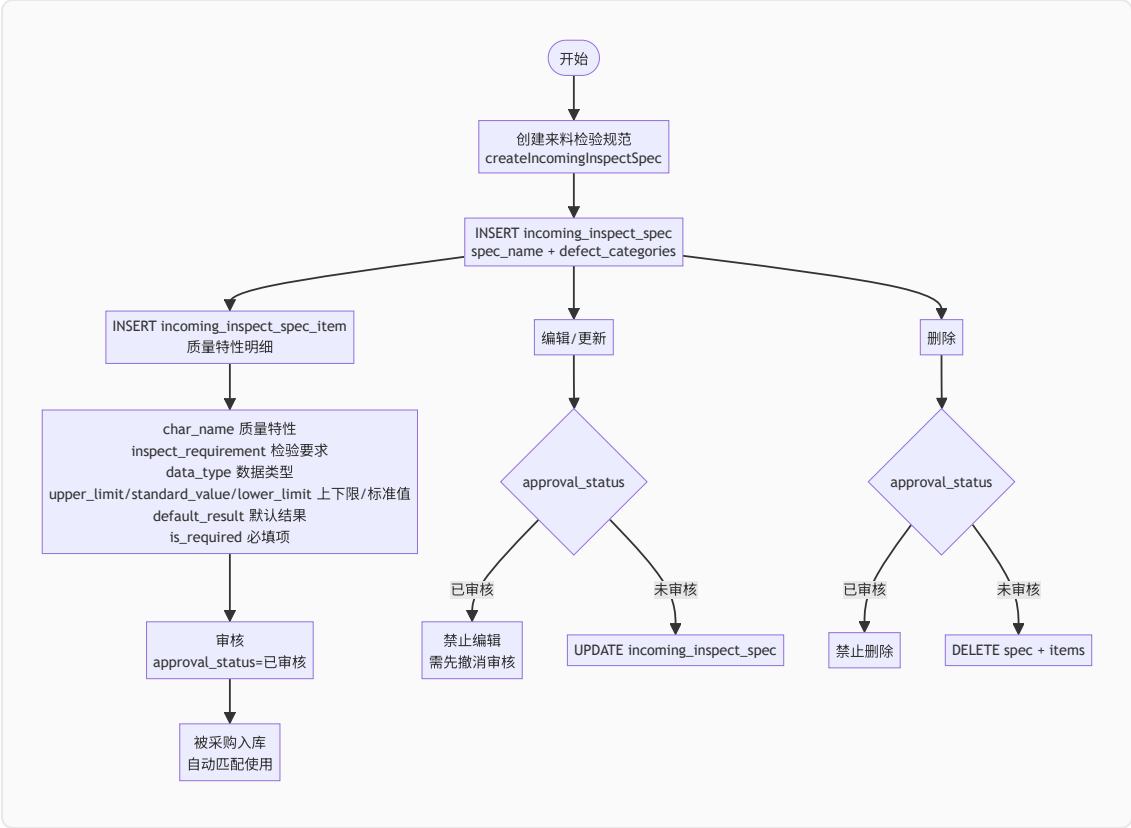
1.1 质量业务全景图



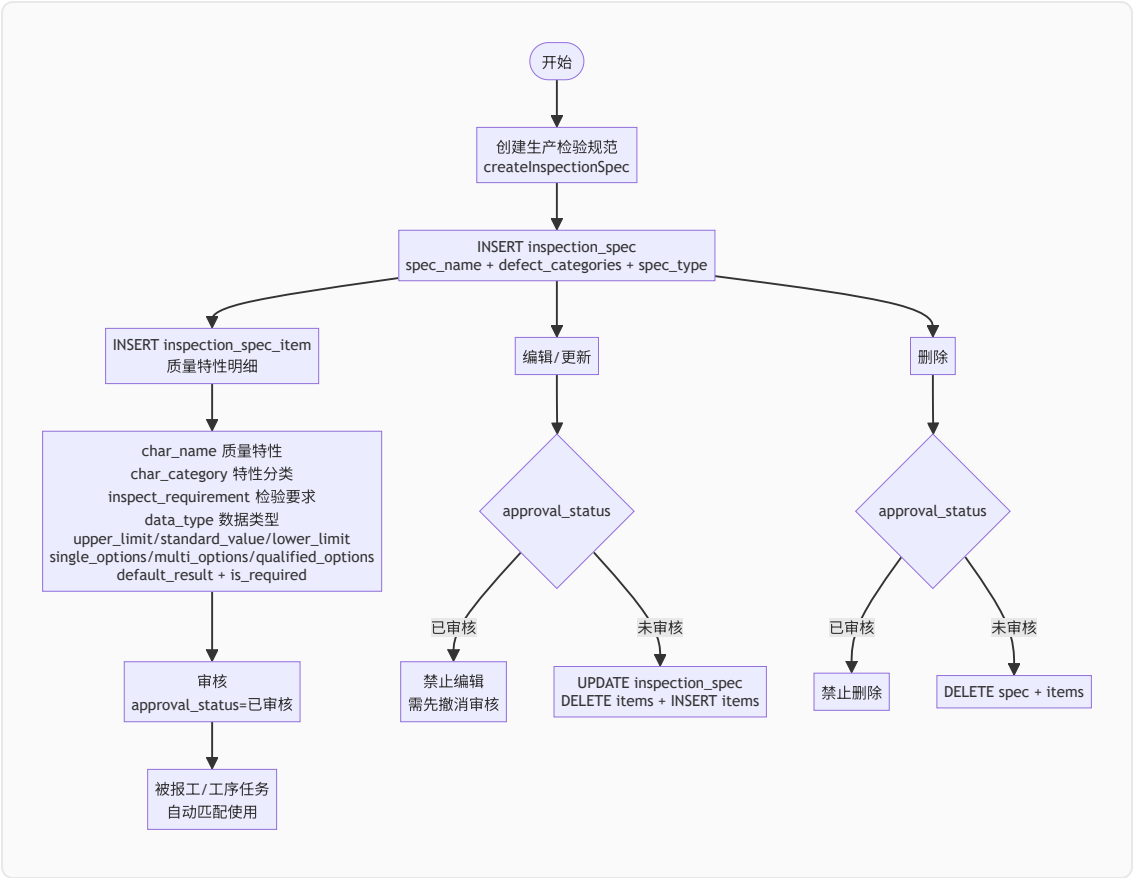
业务说明：质量检验分为来料检验（采购入库时触发）和生产检验（报工时触发）两大主线。基础数据包括检验规范（定义质量特性及标准）、检验方案（定义检验方法和抽样规则）、缺陷数据（定义缺陷分类和原因）。

二、基础数据管理

2.1 来料检验规范管理

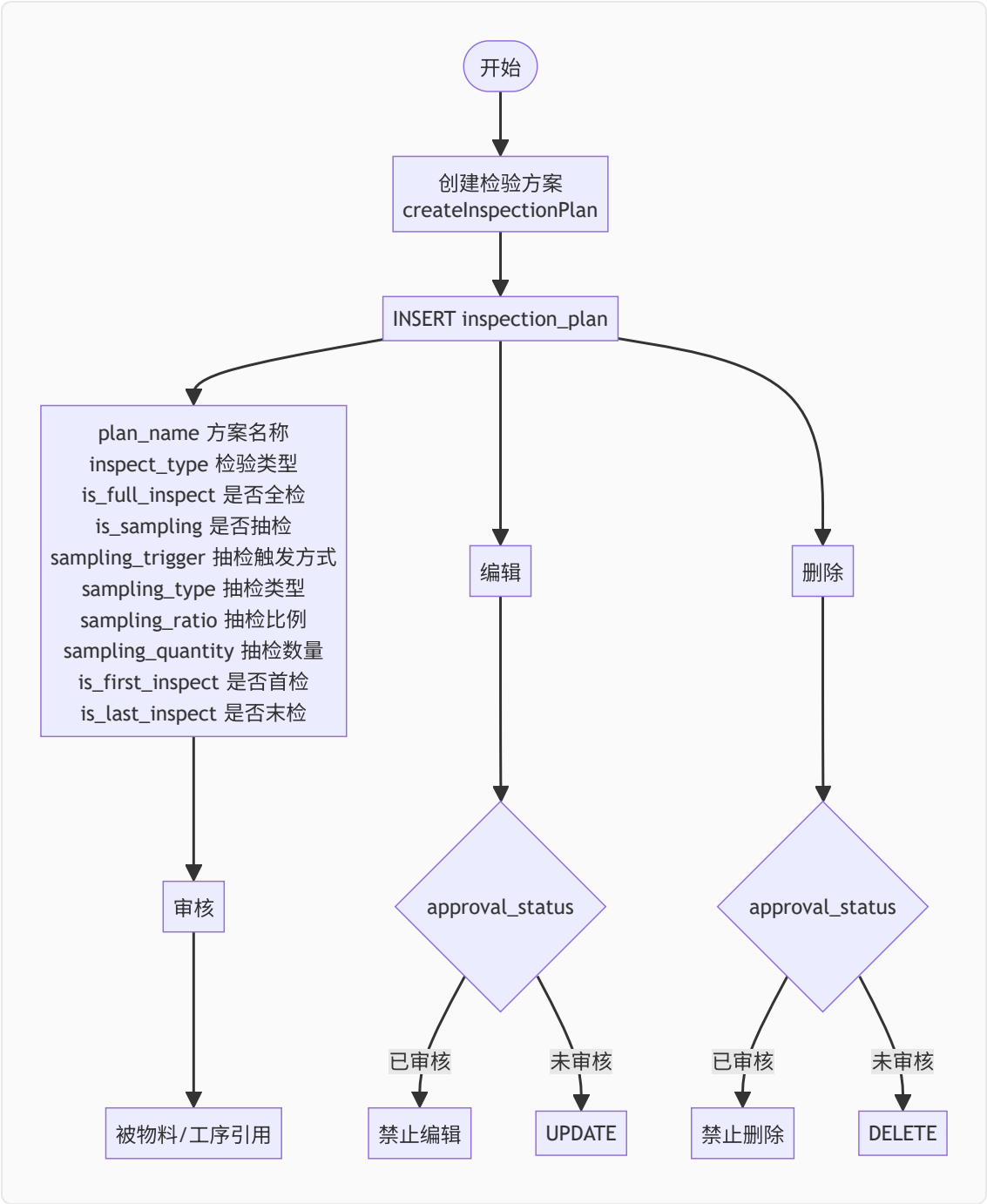


2.2 生产检验规范管理



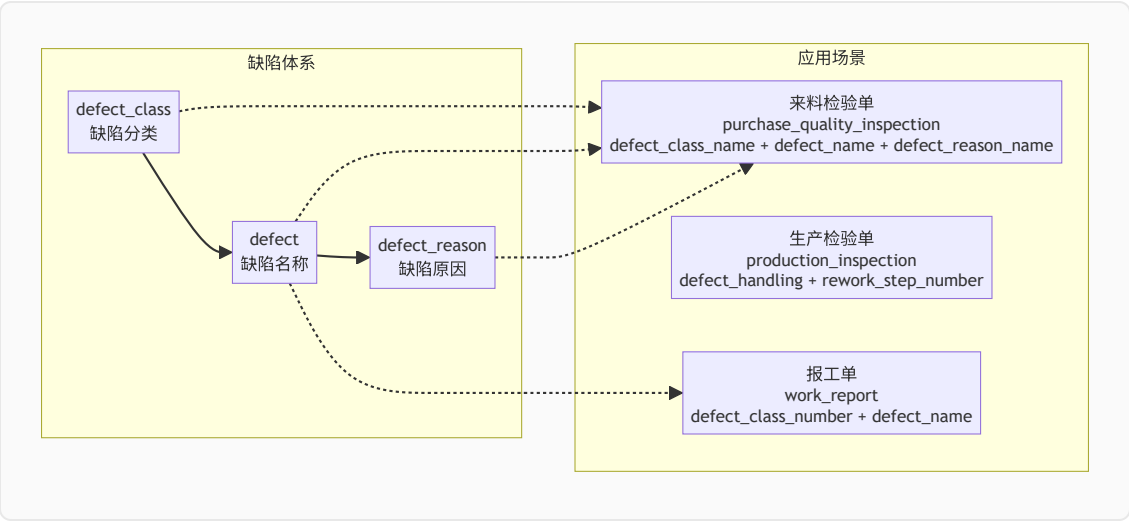
检验规范说明：检验规范是质量检验的核心基础数据，定义了需要检验的**质量特性**（如尺寸、硬度、外观等）、**检验要求**、**标准值/上下限**、**数据类型**（数值/单选/多选/文本）等。来料检验规范用于采购入库检验，生产检验规范用于生产过程中的工序检验。

2.3 检验方案管理



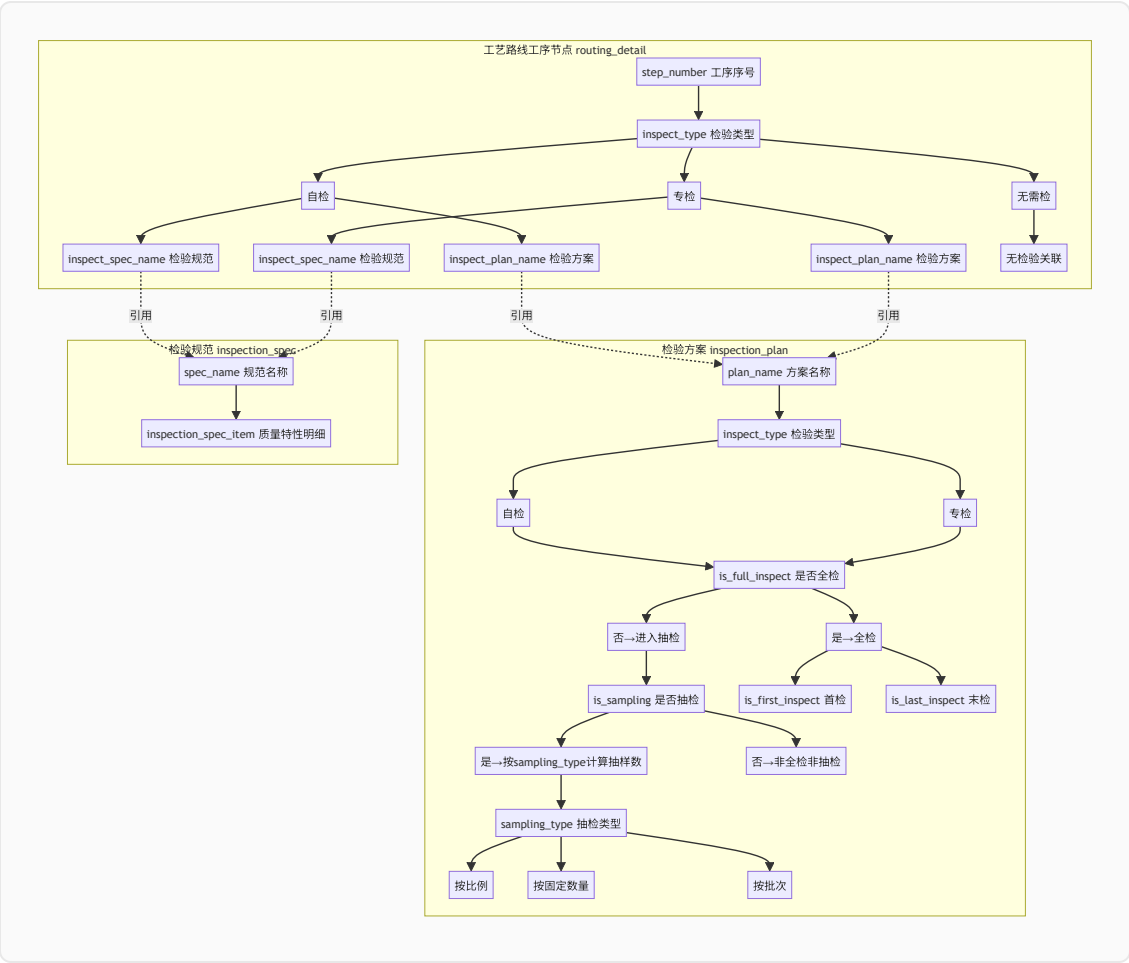
检验方案层级结构：检验方案采用**两层结构**：① **检验类型**（inspect_type：自检/专检）—— 决定由谁来执行检验；② **检验方式**（is_full_inspect/is_sampling：全检/抽检）+ **首末检**（is_first_inspect/is_last_inspect）—— 决定如何执行检验。自检由操作工执行，专检由质检员执行；抽检时按 sampling_type（比例/固定数量/批次）计算抽样数。来料检验方案以物料编号(plan_name=item_number)为匹配键自动匹配；**生产检验方案由工艺路线工序节点直接引用**（inspect_plan_name）。

2.4 缺陷数据管理



缺陷数据说明：缺陷数据是三层结构：缺陷分类 → 缺陷名称 → 缺陷原因。在来料检验中用于记录不合格品的缺陷信息；在生产检验中用于不合格品处理决策；在报工单中用于记录不合格原因。

2.5 工序节点检验配置模型（工艺路线→检验方案关联）



工序节点检验配置核心设计：

① 检验类型 (inspect_type)：在工艺路线工序节点上统一设定，三选一（无需检/

自检/专检)，替代原有的 enable_self_inspect + enable_special_inspect 两个独立开关。

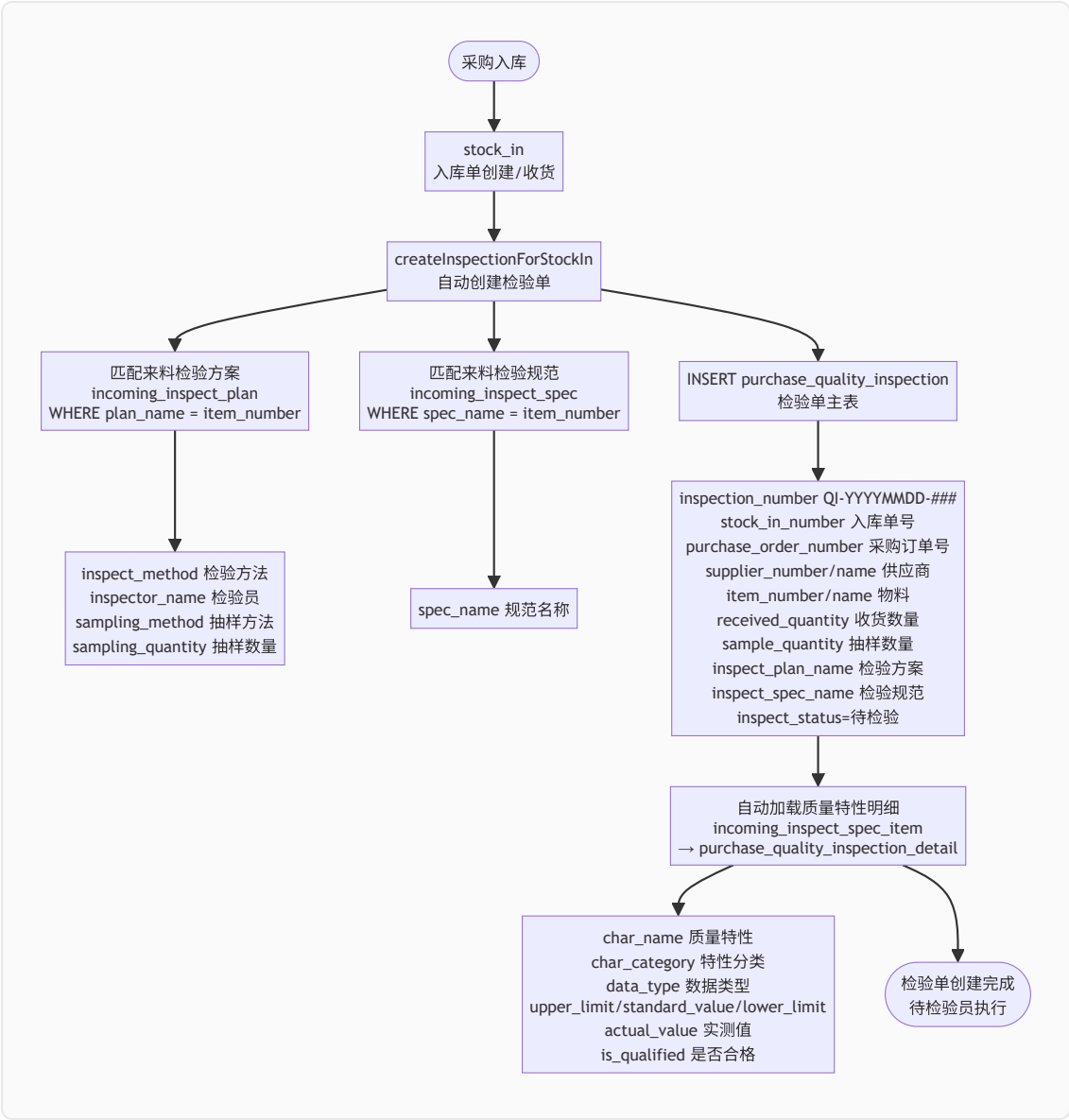
② **检验方案引用**：工序节点通过 inspect_plan_name 引用检验方案，方案中的 inspect_type 必须与工序节点的 inspect_type 一致（自检方案只能被自检工序引用），系统在校验时做一致性检查。

③ **检验方式由方案定义**：全检 (is_full_inspect=是) 或 抽检 (is_sampling=是 + sampling_type)，由检验方案内部决定，不在工序节点上重复配置。

④ **检验规范引用**：工序节点通过 inspect_spec_name 引用检验规范，报工后自动将规范的质量特性明细复制到检验单中。

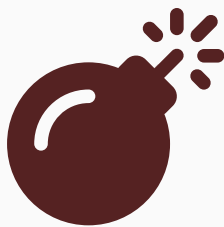
三、来料检验流程

3.1 来料检验触发与创建



自动创建规则：采购入库时，系统根据**物料编号**自动匹配来料检验方案（plan_name = item_number）和来料检验规范（spec_name = item_number）。如果匹配到检验规范，自动将其质量特性明细复制到检验单明细表中。抽样数量优先取检验方案中的sampling_quantity，否则默认为收货数量。

3.2 来料检验执行流程

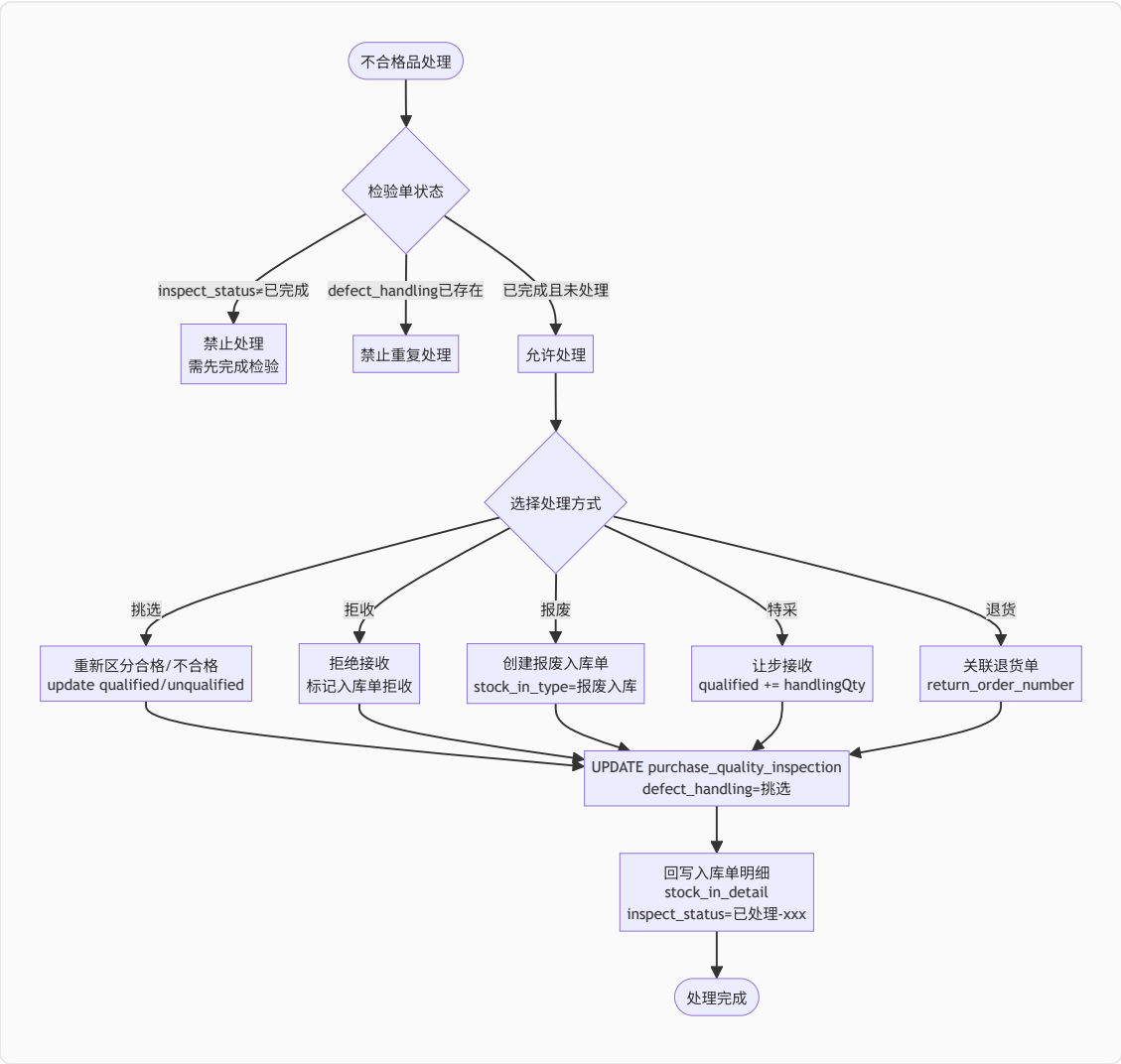


Syntax error in text

mermaid version 10.9.5

检验执行说明：检验员在检验单中填写每个质量特性的**实测值**和**是否合格**，以及整体的**合格/不合格数量**、**缺陷信息**。完成检验时判定整体结论（合格/不合格/让步接收），并**回写入库单明细**的合格/不合格数量字段。

3.3 来料不合格品处理

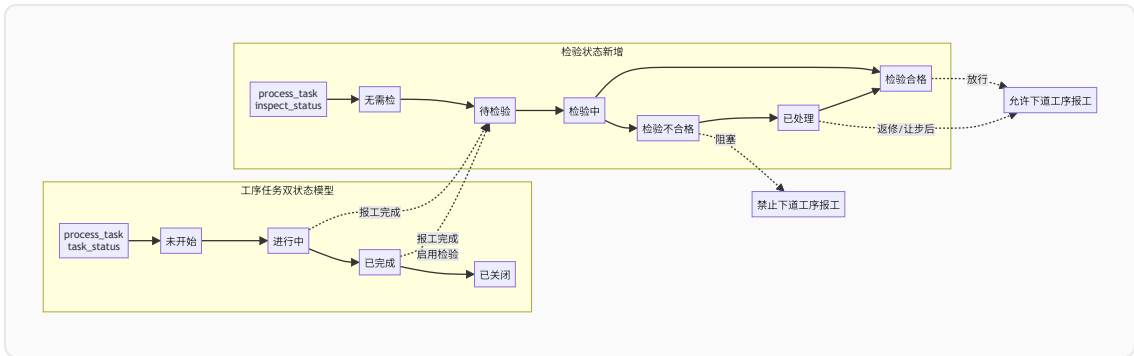


处理方 式	说明	系统操作
挑选	从不合格品中重新挑选出合格 品	更新合格/不合格数量

拒收	整批拒收，不允许入库	标记入库单拒收状态
报废	不合格品报废处理	创建报废入库单（stock_in_type=报废入库）
特采	特殊情况下让步接收	将处理数量从不合格转入合格
退货	退回供应商	关联退货单号

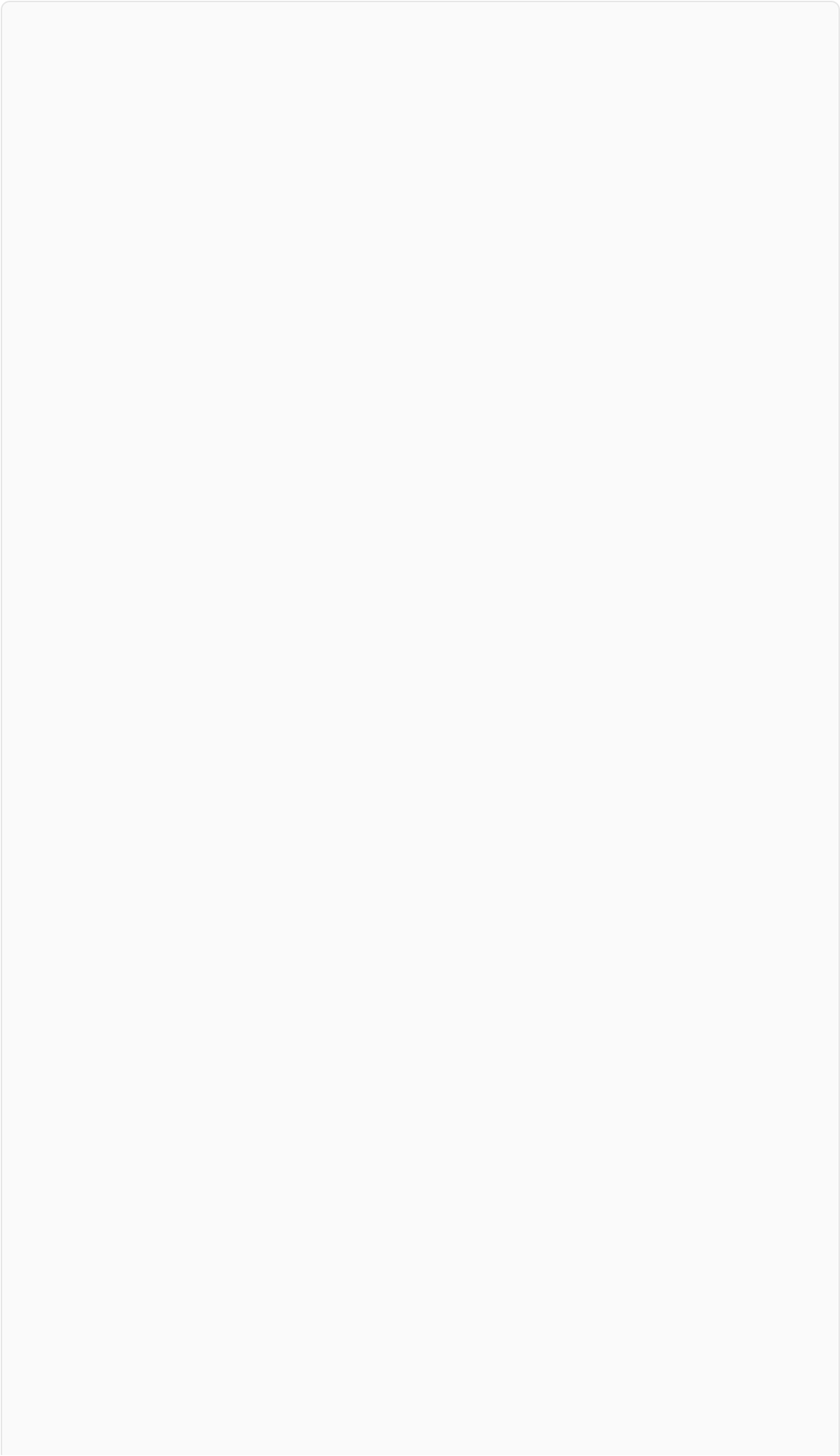
四、生产检验与生产过程深度关联方案

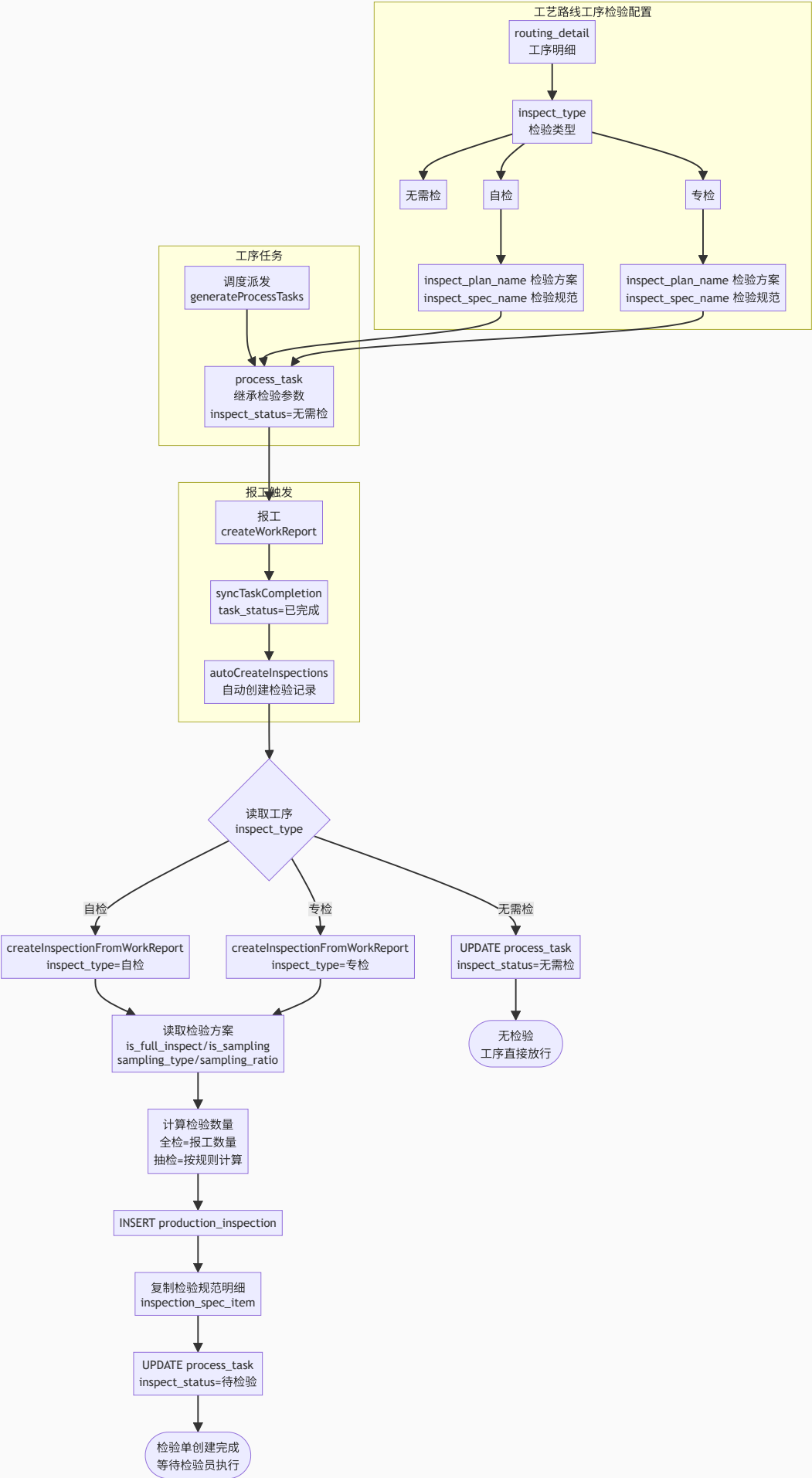
4.1 生产检验与工序任务状态联动模型



双状态模型设计：工序任务原有 **task_status**（未开始→进行中→已完成→已关闭）描述生产执行进度；新增 **inspect_status**（无需检/待检验/检验中/检验合格/检验不合格/已处理）描述质量检验状态。两个状态独立流转，但存在联动规则：报工完成后若启用检验，task_status=已完成 同时 inspect_status=待检验；检验不合格会阻塞下道工序流转。

4.2 生产检验触发与创建（含状态回写）





关键变更：报工后自动创建检验单时，根据工序的 **inspect_type**（无需检/自检/专检）三选一判定：无需检直接标记 inspect_status="无需检"；自检/专检读取关联的检验方案（is_full_inspect/is_sampling）计算检验数量，创建 production_inspection 后标记 inspect_status="待检验"。检验方案中的 inspect_type 必须与工序节点的 inspect_type 一致，系统做一致性校验。

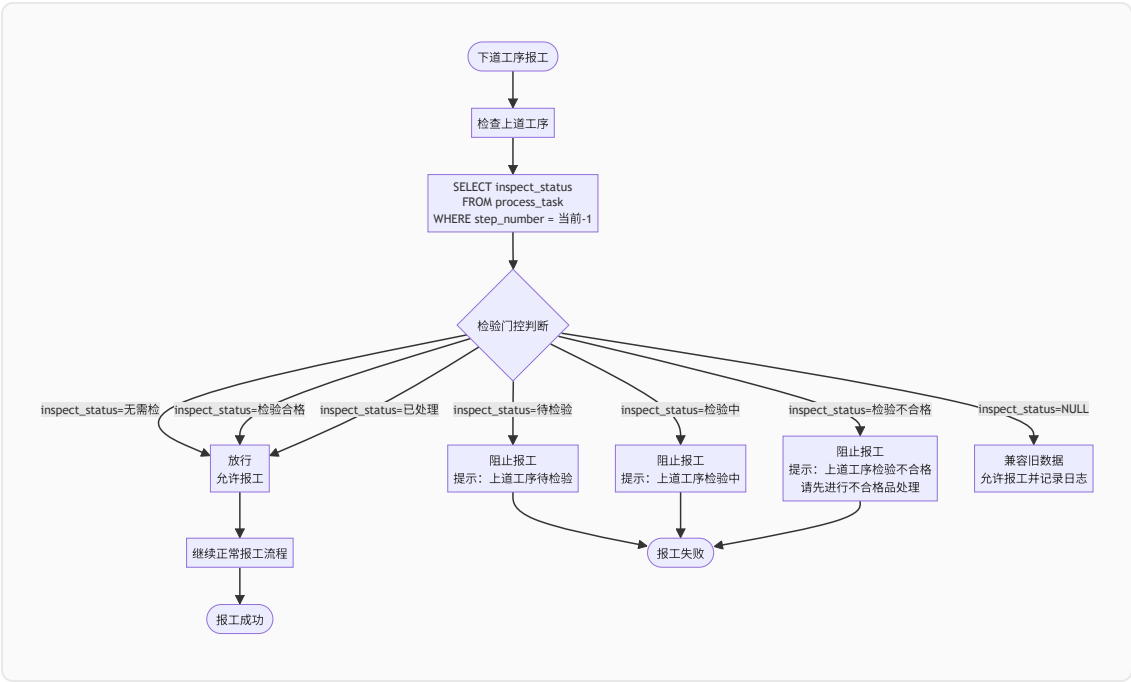
4.3 生产检验执行与结果回写



Syntax error in text
mermaid version 10.9.5

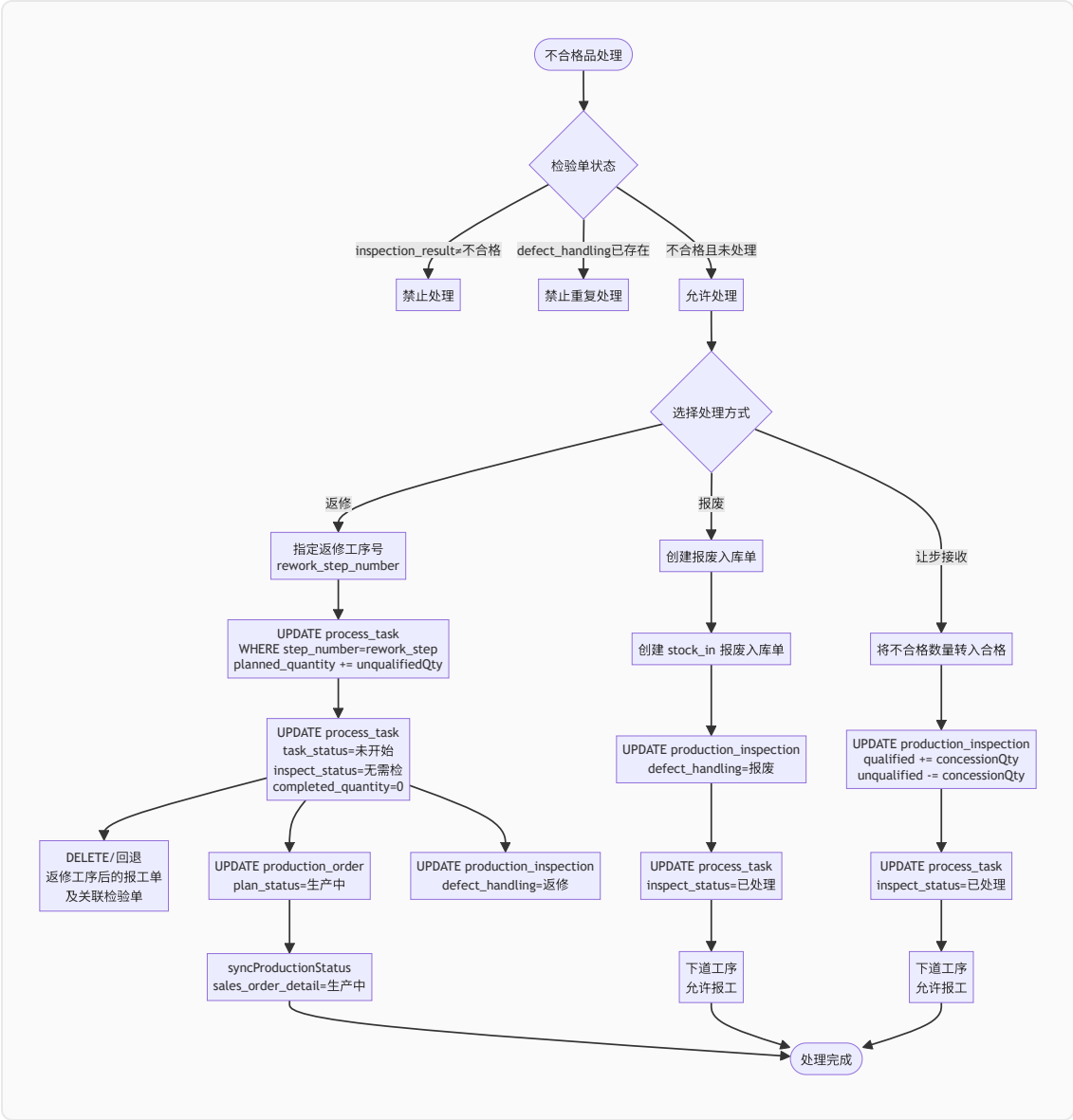
- 检验结果回写规则：**
- ① **检验合格：** process_task.inspect_status=检验合格，下道工序可正常报工；若所有工序均已完成且检验合格，则 production_order.plan_status=已完成，回写销售订单。
 - ② **检验不合格：** process_task.inspect_status=检验不合格，**阻塞下道工序报工**，必须进行不合格品处理。
 - ③ 生产单完成条件从"所有工序 task_status=已完成"增强为"所有工序 task_status=已完成 **且** inspect_status∈{检验合格,无需检,已处理}"。

4.4 检验门控机制（下道工序报工前检查）



检验门控规则：下道工序报工前，系统查询上道工序的 inspect_status。仅当 inspect_status 为 **无需检/检验合格/已处理** 时放行；待检验/检验中/检验不合格 均阻止报工。对于旧数据（inspect_status=NULL），兼容放行但记录日志，便于后续数据治理。

4.5 生产不合格品处理与生产流程回退

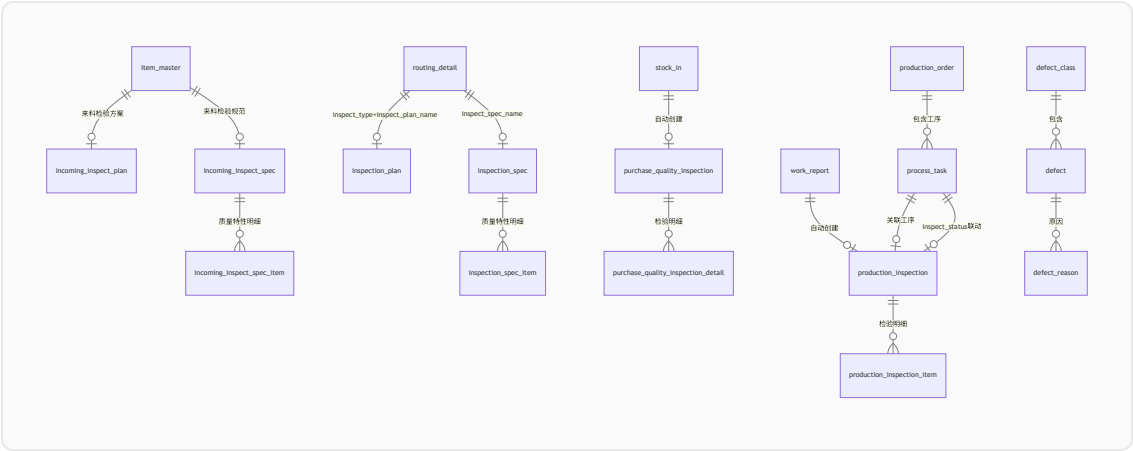


处理 方式	生产流程影响	系统操作

返修	目标工序回退到"未开始", 清除完成数量和检验状态; 生产单从"已完成"回退到"生产中"; 销售订单回退到"生产中"	UPDATE process_task: task_status=未开始, inspect_status=无需检, completed_quantity=0 UPDATE production_order: plan_status=生产中 DELETE 返修工序后的报工单和检验单
报废	不合格品报废入库, 当前工序标记为已处理, 下道工序可继续	创建 stock_in_type=报废入库 UPDATE process_task: inspect_status=已处理
让步接收	不合格品按合格品接收, 当前工序标记为已处理, 下道工序可继续	UPDATE production_inspection: qualified/unqualified 调整 UPDATE process_task: inspect_status=已处理

- 返修深度联动：**返修是最复杂的场景，需要：
- ① 目标工序的 planned_quantity 增加返修数量；
 - ② 目标工序状态回退为"未开始"，清除 completed_quantity 和 inspect_status；
 - ③ 生产单 plan_status 从"已完成"回退为"生产中"；
 - ④ 销售订单 production_status 回退为"生产中"；
 - ⑤ 删除/回退返修工序之后的所有报工单及其关联检验单（避免数据不一致）。

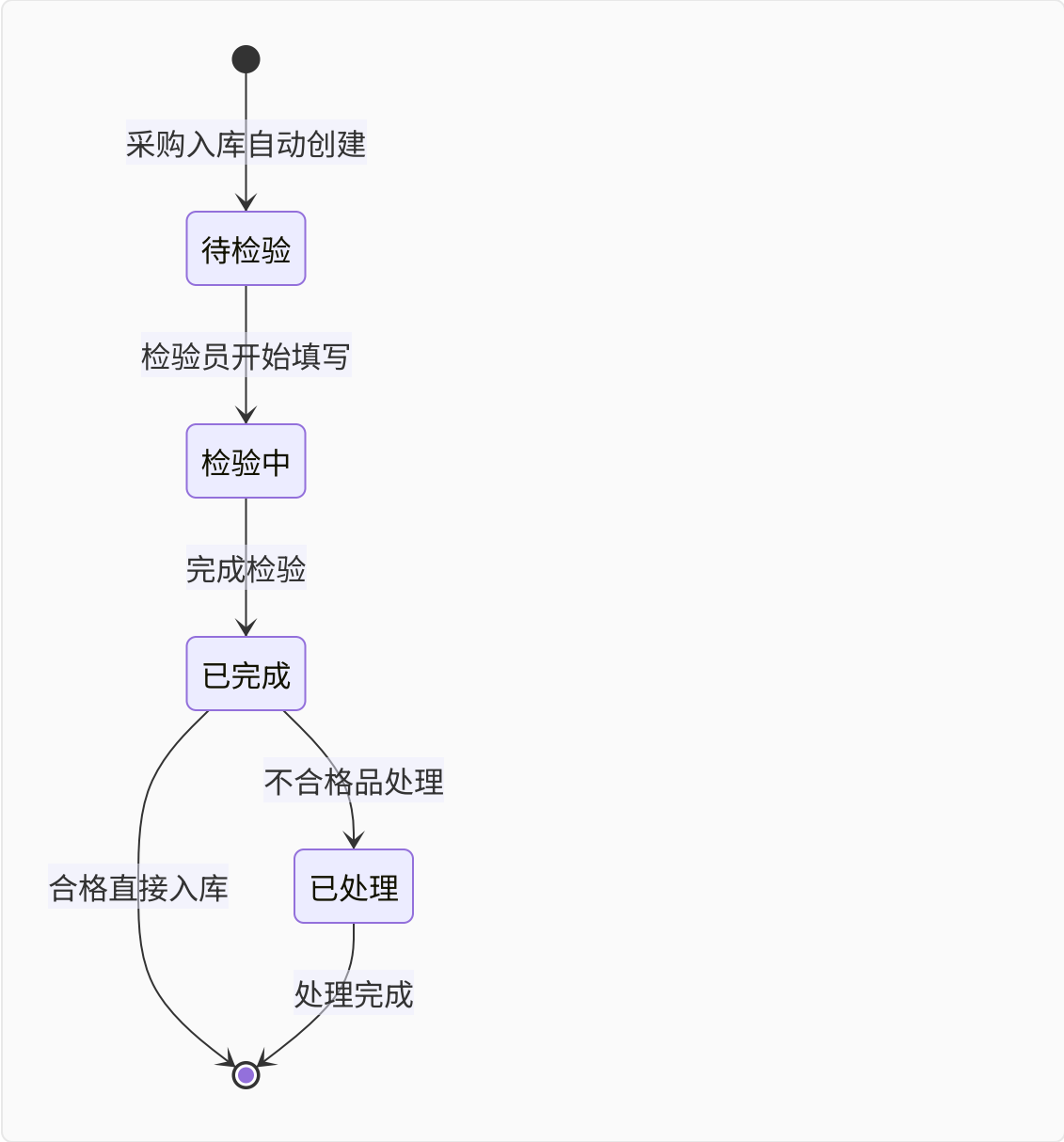
五、质量数据实体关系图



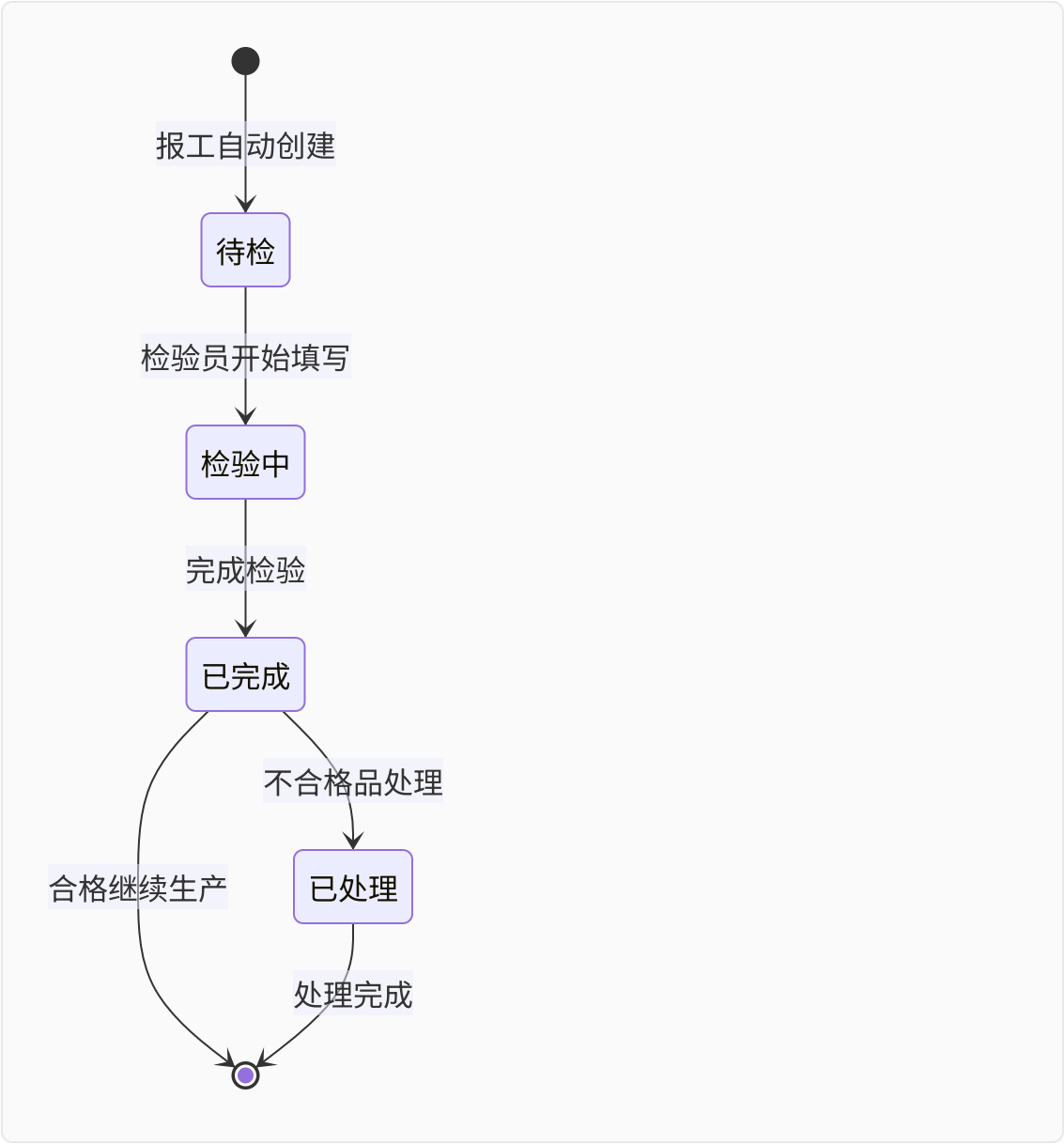
- 数据关系说明：**
- **来料检验：** 物料主数据(item_master) → 来料检验方案(incoming_inspect_plan) + 来料检验规范(incoming_inspect_spec) → 质量特性明细(incoming_inspect_spec_item) → 采购入库(stock_in) 时自动创建检验单(purchase_quality_inspection) → 检验明细(purchase_quality_inspection_detail)
 - **生产检验：** 工艺路线工序节点(routing_detail) 配置 **inspect_type** (无需检/自检/专检) + **inspect_plan_name** (引用检验方案) + **inspect_spec_name** (引用检验规范) → 检验方案(inspection_plan) 定义检验方式 (全检/抽检/首末检) → 质量特性明细(inspection_spec_item) → 报工(work_report) 时按工序的 inspect_type 和检验方案规则自动创建检验单(production_inspection) → 检验明细(production_inspection_item)
 - **缺陷数据：** 缺陷分类(defect_class) → 缺陷(defect) → 缺陷原因(defect_reason), 三层结构供检验单引用。

六、质量检验状态流转汇总

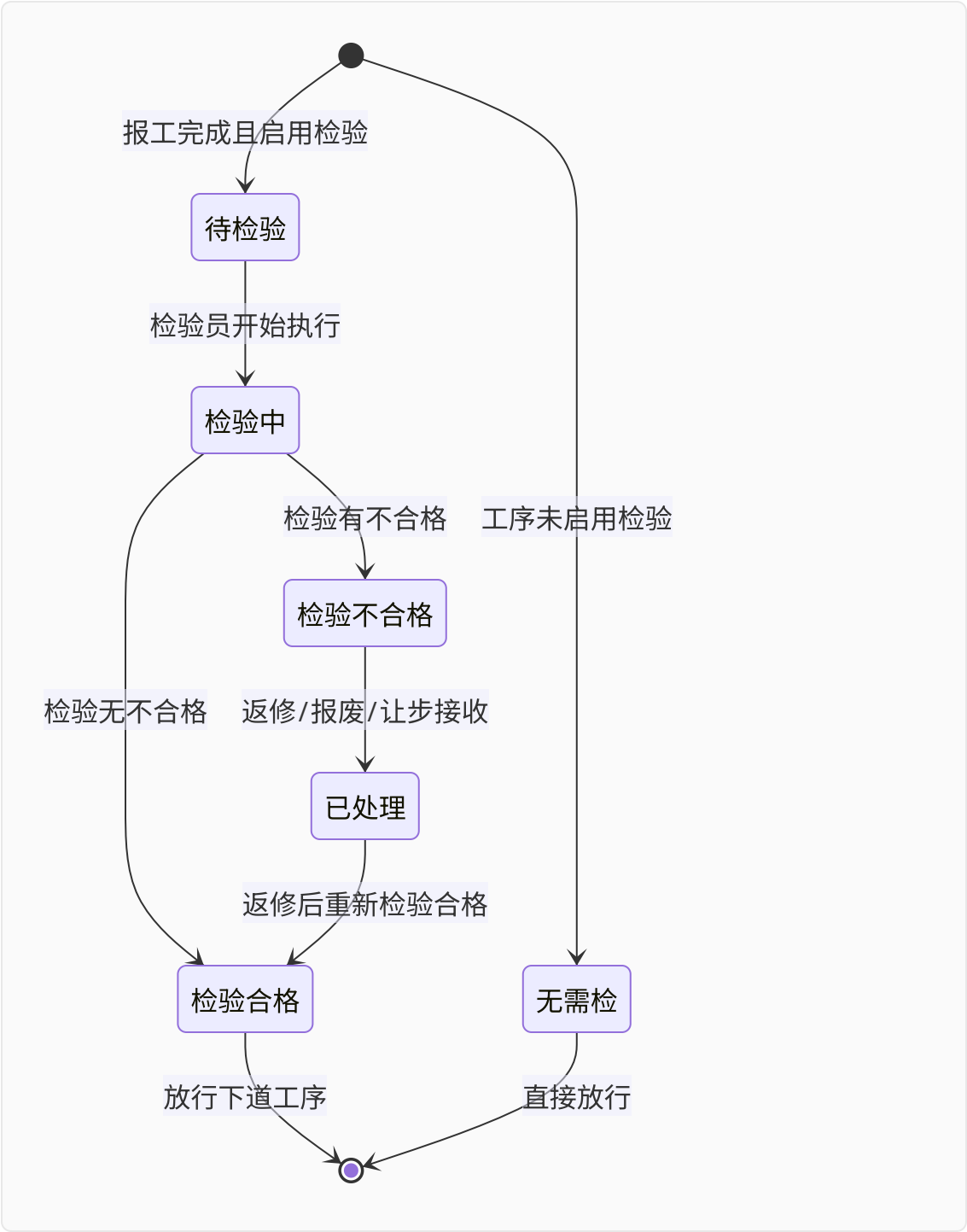
6.1 来料检验单状态流转



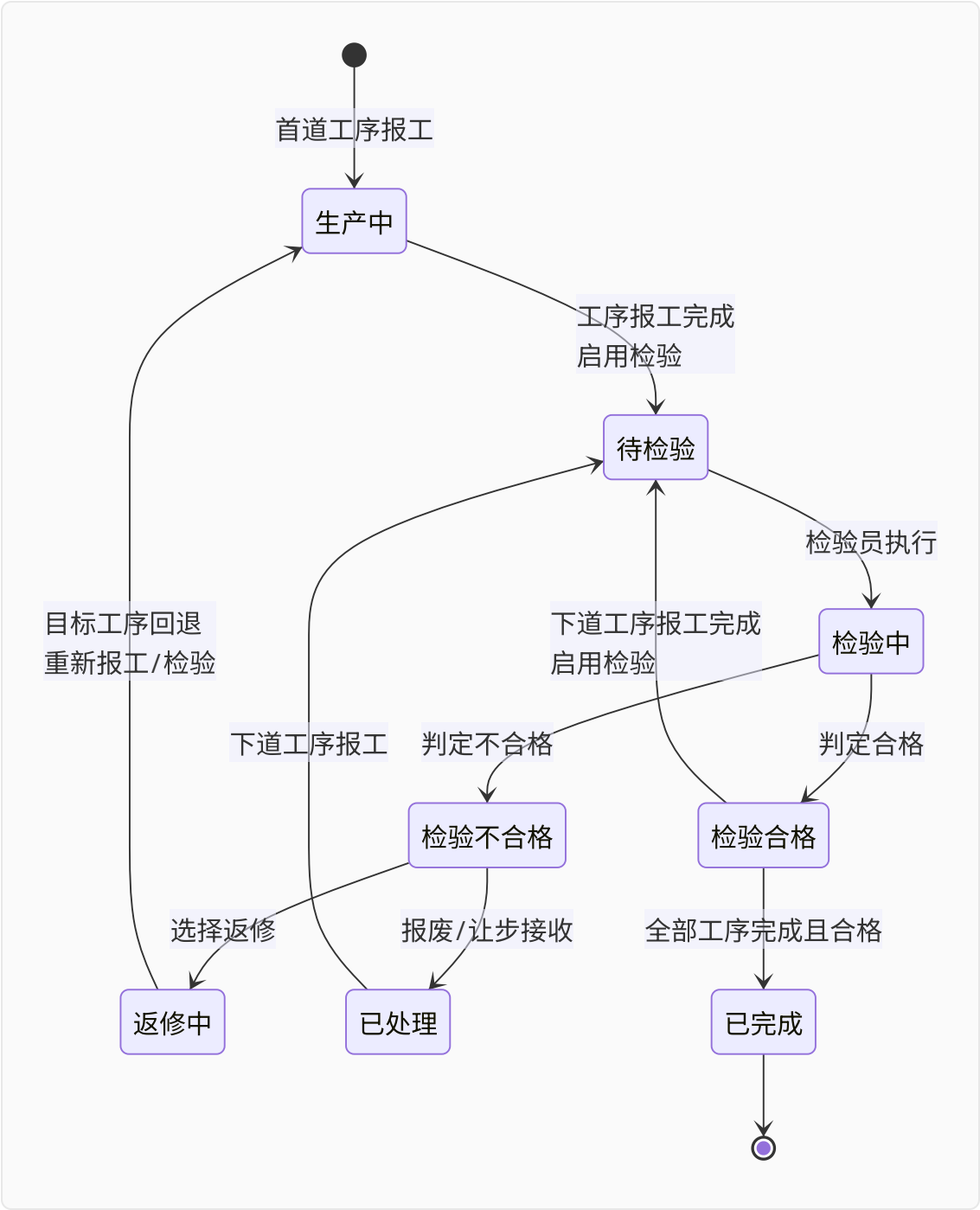
6.2 生产检验单状态流转



6.3 工序任务检验状态流转



6.4 生产检验与生产流程联动状态机



6.5 检验结果判定规则

检验类型	判定依据	结果值	后续动作
来料检验	inspect_result 字段	合格 / 不合格 / 让步接收	合格→入库；不合格→不合格品处理
生产检验	unqualified_quantity > 0	合格 / 不合格	合格→继续生产；不合格→返修/报废/让步接收

